36 · 功能扩展需求规格与设计说明（SRS + SDD）

> 版本 v1.0 · 2026-10-23 · 阶段：需求 → 设计 目标：在对标业界 PdM/EAM 标准模块的基础上，补齐本项目缺失的业务闭环页面
> 原则：每个新页面必须有真实数据支撑，不造假数据、不做纯装饰页 状态更新（见 docs/41）：本文档"不做"的 3 项（点检巡检、保养计划、权限管理）与 §1.2 中标注 ⚠ 的 5 项（测点可视化、工单执行跟踪、备件管理、知识库、规则管理）已全部实现，14 个标准模块现有真实数据支撑。

一、业界对标调研

1.1 调研来源

来源	关键结论
Siemens Senseye	强调「holistic asset health visibility」与优先级排序；明确指出行业痛点是 *"alerts without clear priorities"*（告警多但无优先级）
工业设备管理平台（CSDN/知乎多篇）	五大核心模块：台账、点检、保养、维修、备件
PdM 算法六大模块	数据采集 → 特征工程 → 健康评估 → 故障诊断 → 寿命预测 → 决策建议
设备全生命周期管理	台账 → 流转 → 点检 → 保养 → 维修 → 备件 → 报废

1.2 标准模块清单与本项目覆盖度

#	标准模块	本项目现状	差距
1	驾驶舱 / 总览	✅ 大屏 + 运营看板	—
2	设备台账	✅ 台账页 + 抽屉	缺 360 详情视图
3	实时监控 / 测点	✅ 设备 360 测点清单	已补（20400 个测点）
4	告警中心	✅ 表已建但从未写入数据	完全缺失
5	诊断分析	✅ 诊断工作台	缺历史记录检索
6	维修工单	✅ Kanban + work_order_log 执行跟踪	已补（派工→验收→关闭）
7	点检巡检	✅ 无表无页	缺失（需新建表，本期不做）
8	保养计划	✅ 无表无页	缺失（需新建表，本期不做）
9	备件管理	✅ spare_part / spare_issue	已补（库存/安全库存/领用）
10	成本效益分析	⚠ 方案卡含完整 `economics`	缺聚合报表
11	知识库 / 故障案例	✅ knowledge_case	已补（现象/根因/处理/标签检索）
12	组织 / 产线视图	✅ `org_node` 32 节点未使用	缺失
13	系统运维	⚠ 有 healthz/events 等 API	缺统一视图

#	标准模块	本项目现状	差距
14	模型 / 规则管理	alert_rule	已补（阈值/等级/SLA 可配置）

1.3 本期范围决策

做（6 个页面）——均可用现有真实数据支撑：

优先级	页面	数据来源
P0	告警中心	`alert` 表（本期实现生成逻辑）+ `read_asset_health`
P0	设备 360 详情	`asset` + `component` + `measurement_point` + `diagnosis` + `recommendation_card`
P1	诊断历史	`diagnosis`（720 行）
P1	成本效益分析	`recommendation_card.economics` + `options.cost`
P2	组织与产线	`org_node`（32 节点）+ `asset.node_id`
P2	系统运维	`/healthz` `/events/stats` `/integration/stats` `/cache/stats` + 表行数

不做（3 个）——需新建表与业务流程，超出本期范围，记入后续迭代：

- 点检巡检（需 `inspection_task` / `inspection_record` 表 + 移动端）
- 保养计划（需 `maintenance_plan` 表 + 到期提醒）
- 权限与用户管理（需 `user` / `role` / `permission` 表 + 登录态）

二、需求规格

2.1 角色定义

角色	关注点
设备主管（equipment_manager）	全厂健康态势、成本、工单闭环率
维修主管（maintenance_supervisor）	待办告警、工单确认、人力与窗口
可靠性工程师（reliability）	诊断依据、故障模式、趋势劣化
值班员（operator）	当前告警、处置动作

2.2 功能需求

FR-01 告警中心（P0）

用户故事

> 作为维修主管，我希望看到按严重度排序的待处置告警，并能一键确认/升级，以便在 SLA 内处理最紧急的设备。

用例

- UC-01-1 查看告警列表：按状态（待处置/已确认/已升级/已关闭）+ 等级筛选
- UC-01-2 同步告警：把当前 HI 超阈值的设备写入 `alert` 表（幂等，不重复建单）
- UC-01-3 确认告警：填写处置动作，状态转 `ACKED`，记录 `ack_by` / `ack_action`
- UC-01-4 升级告警：状态转 `ESCALATED`，记录 `escalated_at`

验收标准

- [ ] 列表按 SLA 剩余时间升序，超时项红色高亮
- [ ] 同步操作幂等：连续执行两次，告警数不翻倍
- [ ] 确认后状态与 `ack_by` 正确落库
- [ ] 同一设备同一规则在 `OPEN` 状态不重复建告警

FR-02 设备 360 详情（P0）

用户故事

> 作为可靠性工程师，我希望在一个页面看到某台设备的全部信息（台账、测点、健康趋势、历史诊断、关联工单），以便快速判断该设备是否值得深入分析。

用例

- UC-02-1 打开详情：从台账/告警/看板任意入口跳转
- UC-02-2 查看测点：列出该设备全部测点（编号/部件/量/方向/采样率）
- UC-02-3 查看健康历史：近 7 天 HI 曲线 + 当前等级
- UC-02-4 查看历史诊断：该设备最近的诊断记录（时间/HI/等级/模型版本）
- UC-02-5 查看关联工单：该设备的方案卡及状态

验收标准

- [ ] 页面标题显示设备位号与名称
- [ ] 测点数与 `/api/v1/assets/{id}` 返回的 `measure_point_count` 一致
- [ ] 健康历史曲线与趋势 API 数据一致
- [ ] 无数据区块显示空状态而非空白

FR-03 诊断历史（P1）

用户故事

> 作为可靠性工程师，我希望检索历史诊断记录，以便复盘某次判断的依据。

用例

- UC-03-1 列表分页，按时间倒序
- UC-03-2 按设备位号搜索
- UC-03-3 查看单条诊断的维度分解与模型版本

验收标准

- [ ] 列表默认显示最近 50 条
- [ ] 搜索支持位号前缀匹配
- [ ] 点击行展开维度贡献明细

FR-04 成本效益分析（P1）

用户故事

> 作为设备主管，我希望看到维护决策带来的净收益、避免损失与成本构成，以便向管理层证明投入产出。

用例

- UC-04-1 汇总卡片：总避免损失 / 总成本 / 净收益 / ROI
- UC-04-2 成本构成：停机 / 人工 / 备件 三项占比
- UC-04-3 按设备 Top N 净收益排行
- UC-04-4 按方案（option）维度的成本对比

验收标准

- [ ] 净收益 = 避免损失 − 总成本（与单卡 `economics` 口径一致）
- [ ] 成本三项之和等于总成本（误差 < 0.01）
- [ ] Top N 排行按净收益降序

FR-05 组织与产线（P2）

用户故事

> 作为设备主管，我希望按车间/产线/工位层级看到各节点的设备数与健康分布，以便定位问题集中的区域。

用例

- UC-05-1 树形展示 `org_node` 层级
- UC-05-2 每个节点显示设备数、红/橙/黄/绿数量
- UC-05-3 点击节点筛选该节点下设备

验收标准

- [ ] 树层级与 `parent_id` 关系一致
- [ ] 节点设备数为其子树汇总
- [ ] 无设备节点显示 0 而非隐藏

FR-06 系统运维（P2）

用户故事

> 作为平台运维，我希望在一个页面看到服务健康、事件总线、集成队列、缓存与数据规模，以便快速定位异常。

用例

- UC-06-1 服务健康：healthz / version / 各依赖状态
- UC-06-2 事件总线：transport / emitted / failures / last_error
- UC-06-3 集成队列：outbox 各状态计数
- UC-06-4 数据规模：核心表行数
- UC-06-5 缓存：L1/L2 命中与键数

验收标准

- [ ] 所有指标来自真实 API，不硬编码

- [ ] 异常值（failures > 0、last_error 非空）红色高亮
- [ ] 页面可手动刷新

2.3 非功能需求

编号	需求	指标
NFR-01	页面加载	内网首屏可交互 < 1.5s
NFR-02	依赖	零外部 CDN，全部内联
NFR-03	响应式	1366 / 1600 / 1920 无横向滚动
NFR-04	可访问性	语义化标签、对比度 ≥ 4.5:1（正文）
NFR-05	兼容	Chrome/Edge 100+
NFR-06	安全	沿用 Basic Auth，写操作记录 `ack_by`
NFR-07	幂等	告警同步、工单确认可重复调用不产生重复数据

三、设计说明

3.1 信息架构（10 视图）

左侧导航按业务域分组：

```
■■
  ■■ ■■■■     #/dashboard
  ■■ ■■■■     #/alerts        ← ■■
  ■■ ■■■■■   /screen■■■■■
■■
  ■■ ■■■■     #/assets
  ■■ ■■ 360     #/asset/{id}    ← ■■
  ■■ ■■■■     #/org           ← ■■
■■
  ■■ ■■■■■   #/diagnose
  ■■ ■■■■     #/diagnoses     ← ■■
  ■■ ■■■■     #/cost          ← ■■
■■
  ■■ ■■■■     #/cards
  ■■ ■■■■     #/system        ← ■■
```

3.2 API 契约（新增 7 个）

`POST /v1/alerts/sync`

从当前健康状态生成告警（幂等）。

```
■■■{"tenant_id":"site-a","threshold_hi":70}
■■■{"created":2,"skipped":6,"total_open":2}
■■■HI < 70 ■ level ∈ {red, orange} → ■■■■■ (asset, rule) ■■ OPEN ■■■
```

`GET /v1/alerts`

```
■■■status■OPEN/ACKED/ESCALATED/CLOSED■■■■■■■■level■limit
■■■{"count":N,"alerts":[{alert_id,asset_id,level,rule_id,message,
        action_hint,owner_role,sla_hours,status,ack_by,ack_action,
        created_at,age_hours,sla_remaining_hours,overdue}]}
■■■overdue DESC, sla_remaining_hours ASC
```

`POST /v1/alerts/{alert_id}/ack`

```
■■■{"action":"ack|escalate|close","by":"user","comment":"..."}
■■■{"alert_id":..,"status":"ACKED|ESCALATED|CLOSED"}
```

GET /v1/diagnoses

```
■■■asset_id■■■■■limit■■■ 50■
■■■{"count":N,"items":[{diag_id,asset_id,hi,level,model_version,
        degraded,contributions,created_at}]}
```

GET /v1/stats/cost

```
■■■limit■Top N■■■ 10■
■■■{"total":{"avoided_loss":..,"total_cost":..,"net_benefit":..,"roi_pct":..},
        "breakdown":{"downtime":..,"labor":..,"spare":..},
        "by_asset":[{asset_id,avoided_loss,total_cost,net_benefit}],
        "by_option":[{option_id,count,total_cost,avg_downtime_hours}]}
```

GET /v1/org/tree

```
■■■{"nodes":[{node_id,parent_id,node_type,name,depth,
        asset_count,levels:{red,orange,yellow,green,none}}]}
```

GET /v1/stats/system

```
■■■{"service":{"version":..,"uptime_s":..},
        "tables":[{name,rows}],
        "events":{transport,emitted,failures,last_error},
        "integration":{...}, "cache":{...}}
```

3.3 数据映射

页面	主表	关联	说明
告警中心	`alert`	`asset`、`read_asset_health`	告警由健康状态派生写入
设备 360	`asset`	`component`、`measurement_point`、`diagnosis`、`recommendation_card`	五段式布局
诊断历史	`diagnosis`	—	720 行，分页
成本效益	`recommendation_card`	—	解析 `economics` / `options.cost` JSON
组织产线	`org_node`	`asset.node_id`	子树汇总
系统运维	系统表 + 各 API	—	实时查询

3.4 告警规则设计

rule_id	条件	level	owner_role	SLA
`HI_CRITICAL`	HI < 40	red	maintenance_supervisor	4h
`HI_WARNING`	40 ≤ HI < 70	orange	maintenance_supervisor	24h
`DEGRADED`	诊断 `degraded=1`	yellow	reliability	72h

> 阈值可通过 `threshold_hi` 参数覆盖，默认 70。

3.5 界面设计要点

沿用 34 的设计系统，新增组件：

组件	用途	规格
SLA 倒计时条	告警行	剩余时间 < 0 红色，< 2h 橙色
时间轴	设备 360 历史	左侧竖线 + 节点圆点

组件	用途	规格
树形表格	组织产线	缩进 + 展开箭头 + 汇总列
指标卡组	成本效益	4 列，含同比色
状态灯	系统运维	绿/黄/红三态

四、需求追溯矩阵

需求	API	页面	自动化用例
FR-01 告警中心	`alerts/sync`、`alerts`、`alerts/{id}/ack`	`#/alerts`	D3.1 – D3.6
FR-02 设备 360	`assets/{id}`、`trend`、`diagnoses`、`cards`	`#/asset/{id}`	D4.1 – D4.5
FR-03 诊断历史	`diagnoses`	`#/diagnoses`	D5.1 – D5.3
FR-04 成本效益	`stats/cost`	`#/cost`	D6.1 – D6.4
FR-05 组织产线	`org/tree`	`#/org`	D7.1 – D7.3
FR-06 系统运维	`stats/system`	`#/system`	D8.1 – D8.4

五、实施计划

阶段	交付	验收
S1 需求	本文档	需求可追溯
S2 设计	本文档 §3	API 契约冻结
S3 开发-后端	7 个端点 + 单测	单测通过
S4 开发-前端	6 视图 + 导航分组	无 4xx / JS 异常
S5 测试	D3 – D8 共 23 项	全量回归全绿
S6 部署	ConfigMap + 镜像	逐页 200
S7 文档	用户手册 + 运维手册	可交付

六、风险与对策

风险	影响	对策
`alert` 表空，首次同步可能一次写入大量告警	页面卡顿	限制单次同步上限 200 条，超出分页
成本数据仅 4 张卡，报表样本不足	图表无说服力	页面标注"样本 N 张"，不夸大结论
`org_node` 与 `asset.node_id` 可能不匹配	组织树设备数为 0	实现时做左连接，未匹配归入"未分配"节点
新增 6 视图使单文件过大	加载变慢	控制在 150KB 内；超限则拆静态资源路由